

2018학년도 대학수학능력시험
수학영역 가형(홀수형) 정답 및 풀이

01. ⑤	02. ④	03. ③	04. ③	05. ②
06. ②	07. ④	08. ①	09. ②	10. ⑤
11. ③	12. ①	13. ③	14. ⑤	15. ④
16. ④	17. ③	18. ②	19. ①	20. ⑤
21. ④	22. 10	23. 1	24. 2	25. 9
26. 155	27. 116	28. 19	29. 136	
30. 21				

점을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 점 $A(1, 6, 4)$, $B(a, 2, -4)$ 에 대하여 선분 AB 를 1:3으로 내분하는 점의 좌표가 $(2, 5, 2)$ 이므로

$$\frac{1 \times a + 3 \times 1}{1+3} = 2$$

이다. 즉, $a+3=8$ 이므로

$$a=5$$

1. 출제의도 : 벡터의 연산을 할 수 있는가?

정답 ③

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= (3, -1) + (1, 2) \\ &= (4, 1)\end{aligned}$$

따라서 벡터 $\vec{a} + \vec{b}$ 의 모든 성분의 합은
 $4+1=5$

정답 ⑤

2. 출제의도 : 지수함수와 로그함수의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{e^{2x}-1} \\ &= \frac{5}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{5x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^{2x}-1} \\ &= \frac{5}{2} \times 1 \times 1 \\ &= \frac{5}{2}\end{aligned}$$

정답 ④

4. 출제의도 : 확률의 계산식에서 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$P(A \cup B) = \frac{5}{6} \text{에서}$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{6} \quad \cdots \cdots \text{㉠}$$

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad \cdots \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{5}{6}$$

이때, $P(A) = \frac{2}{3}$ 이므로

$$\frac{2}{3} + P(B) - \frac{2}{3}P(B) = \frac{5}{6}, \quad \frac{1}{3}P(B) = \frac{1}{6}$$

따라서

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

정답 ③

3. 출제의도 : 좌표공간에서 선분의 내분

5. 출제의도 : 주어진 구간에서 지수함수의 최댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x) = 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ 의 그래프는 함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 것이다.
따라서 함수 $y = f(x)$ 의 최댓값은
 $f(1) = 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 2$

정답 ②

6. 출제의도 : 이항정리를 이용하여 특정한 항의 계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\left(x + \frac{2}{x}\right)^8$ 의 전개식의 일반항은
 ${}_8C_r x^{8-r} \left(\frac{2}{x}\right)^r$
 $= {}_8C_r 2^r x^{8-2r} (r=0, 1, 2, \dots, 8)$
이때, $8-2r=4$ 에서
 $r=2$
따라서 x^4 의 계수는
 ${}_8C_2 2^2 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} \times 4 = 112$

정답 ②

7. 출제의도 : 삼각방정식의 해를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로
방정식 $\cos^2 x = \sin^2 x - \sin x$ 에서
 $1 - \sin^2 x = \sin^2 x - \sin x$
 $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$
 $(2\sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$
 $\sin x = -\frac{1}{2}$ 또는 $\sin x = 1$
이때, $0 \leq x < 2\pi$ 이므로
(i) $\sin x = -\frac{1}{2}$ 에서
 $x = \frac{7}{6}\pi$ 또는 $x = \frac{11}{6}\pi$
(ii) $\sin x = 1$ 에서
 $x = \frac{\pi}{2}$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 모든 해의 합은
 $\frac{7}{6}\pi + \frac{11}{6}\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{7}{2}\pi$

정답 ④

8. 출제의도 : 타원의 방정식에서 초점의 좌표를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

타원 $\frac{(x-2)^2}{a} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$ 의 두 초점의 좌표가 $(6, b)$, $(-2, b)$ 이므로 이 타원의 중심은 $(2, b)$ 이다.
한편 타원 $\frac{(x-2)^2}{a} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$ 은 타원 $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{4} = 1$ 을 x 축의 방향으로 2만큼, y

축의 방향으로 2만큼 평행이동시킨 것이다.

타원 $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 중심이 (0, 0)이므로 점 (0, 0)을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동시키면 점 (2, 2)이다.

이때, 두 점 (2, b)와 (2, 2)가 일치해야 하므로

$$b = 2$$

한편, 타원 $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 초점의 좌표를 (c , 0), ($-c$, 0)(단, $c > 0$)이라 하면

$$c = 4 \text{이므로}$$

$$a = 2^2 + 4^2 = 20$$

따라서

$$ab = 20 \times 2 = 40$$

정답 ①

9. 출제의도 : 분수함수의 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 5 \text{에서}$$

$x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - 3\} = 0$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능하므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

따라서

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - 3\} = f(2) - 3 = 0 \text{에서}$$

$$f(2) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 5$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 5$$

이므로

$$f'(2) = 5$$

한편 $g(x) = \frac{f(x)}{e^{x-2}}$ 에서

$$g'(x) = \frac{f'(x) \times (e^{x-2}) - f(x) \times (e^{x-2})'}{(e^{x-2})^2}$$

$$= \frac{\{f'(x) - f(x)\} \times (e^{x-2})}{(e^{x-2})^2}$$

$$= \frac{f'(x) - f(x)}{e^{x-2}}$$

따라서

$$g'(2) = \frac{f'(2) - f(2)}{e^0}$$

$$= \frac{5 - 3}{1}$$

$$= 2$$

정답 ②

10. 출제의도 : 표본평균의 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

이 공장에서 생산한 화장품 중 임의추출한 9개의 화장품 내용량의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = 201.5 \text{ g}$$

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{1.8}{\sqrt{9}} = 0.6 \text{ g}$$

이때, $Z = \frac{\bar{X} - 201.5}{0.6}$ 라 하면 확률변수

Z 는 정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르므로

$$\begin{aligned}
& P(\bar{X} \geq 200) \\
&= P\left(Z \geq \frac{200 - 201.5}{0.6}\right) \\
&= P(Z \geq -2.5) \\
&= P(-2.5 \leq Z \leq 0) + P(Z \geq 0) \\
&= P(0 \leq Z \leq 2.5) + P(Z \geq 0) \\
&= 0.4938 + 0.5 \\
&= 0.9938
\end{aligned}$$

정답 ⑤

11. 출제의도 : 역함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이고
 $f(1) = 2, f'(1) = 3$

이므로

$$g(2) = 1$$

$$g'(2) = \frac{1}{f'(g(2))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{3}$$

한편, 함수 $h(x) = xg(x)$ 에서

$$h'(x) = g(x) + xg'(x)$$

따라서

$$h'(2) = g(2) + 2g'(2)$$

$$= 1 + 2 \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{5}{3}$$

정답 ③

12. 출제의도 : 정적분을 활용하여 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구할 수

있는가?

정답풀이 :

A의 넓이와 B의 넓이가 같으므로

두 직선 $y = -2x + a$ 와 $x = 1$ 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 영역의 넓이와 곡선 $y = e^{2x}$ 와 직선 $x = 1$ 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 영역의 넓이가 같다.

두 직선 $y = -2x + a$ 와 $x = 1$ 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 영역의 넓이는

$$\int_0^1 (-2x + a) dx$$

$$= \left[-x^2 + ax \right]_0^1$$

$$= -1 + a \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

곡선 $y = e^{2x}$ 와 직선 $x = 1$ 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 영역의 넓이는

$$\int_0^1 e^{2x} dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1$$

$$= \frac{e^2 - 1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$-1 + a = \frac{e^2 - 1}{2}$$

따라서

$$a = \frac{e^2 + 1}{2}$$

정답 ①

13. 출제의도 : 조건부확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 6의 눈이 한 번도 나오지 않는 사건을 A , 나온 두 눈의 수의 합이 4의 배수인 사건을 B 라 하자.

$$P(A) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례대로 a, b 라 하자.

사건 $A \cap B$ 를 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 다음과 같다.

$$\{(1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$$

$$\text{즉, } P(A \cap B) = \frac{6}{36}$$

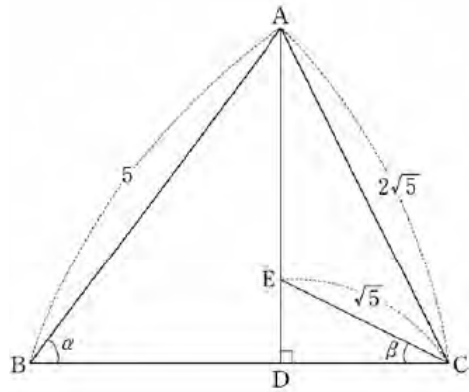
따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{\frac{6}{36}}{\frac{25}{36}} \\ &= \frac{6}{25} \end{aligned}$$

정답 ③

14. 출제의도 : 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 코사인의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :



$\overline{CD} = a$ (단, $a > 0$)이라 하면

직각삼각형 CED에서

$$\begin{aligned} \overline{DE} &= \sqrt{\overline{CE}^2 - \overline{CD}^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{5})^2 - a^2} \\ &= \sqrt{5 - a^2} \end{aligned}$$

이때, $\overline{AD} = 4\overline{DE}$ 이므로

$$\overline{AD} = 4\sqrt{5 - a^2}$$

직각삼각형 CAD에서

$$\overline{CA}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{AD}^2$$

이므로

$$(2\sqrt{5})^2 = a^2 + (4\sqrt{5 - a^2})^2$$

$$20 = a^2 + 80 - 16a^2$$

$$15a^2 = 60, \quad a^2 = 4$$

$a > 0$ 이므로

$$a = 2$$

따라서 $\overline{DE} = 1$, $\overline{AD} = 4$ 이다.

직각삼각형 ABD에서

$$\begin{aligned} \overline{BD} &= \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{AD}^2} \\ &= \sqrt{5^2 - 4^2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

이므로

$$\sin \alpha = \frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{3}{5}$$

직각삼각형 CAD에서

$$\sin\beta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos\beta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

따라서

$$\begin{aligned} \cos(\alpha - \beta) &= \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta \\ &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{10}{5\sqrt{5}} \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

정답 ⑤

15. 출제의도 : 치환적분법과 로그의 적분법을 활용하여 실수 a 의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{1}{1+e^{-t}} dt \\ &= \int_0^x \frac{e^t}{1+e^t} dt \end{aligned}$$

에서 $1+e^t = s$ 로 놓으면

$$e^t = \frac{ds}{dt}$$

이고, $t=0$ 일 때 $s=2$ 이고

$t=x$ 일 때 $s=1+e^x$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_2^{1+e^x} \frac{1}{s} dt \\ &= \left[\ln s \right]_2^{1+e^x} \\ &= \ln(1+e^x) - \ln 2 \\ &= \ln \frac{1+e^x}{2} \end{aligned}$$

$$(f \circ f)(a) = f(f(a))$$

$$= f\left(\ln \frac{1+e^a}{2}\right)$$

$$= \ln \frac{1+e^{\ln \frac{1+e^a}{2}}}{2}$$

이때,

$$e^{\ln \frac{1+e^a}{2}} = \left(\frac{1+e^a}{2}\right)^{\ln e} = \frac{1+e^a}{2}$$

이므로

$$(f \circ f)(a) = \ln \frac{1+e^{\ln \frac{1+e^a}{2}}}{2}$$

$$= \ln \frac{1+\frac{1+e^a}{2}}{2}$$

$$= \ln \frac{3+e^a}{4}$$

한편, $(f \circ f)(a) = \ln 5$ 이므로

$$\ln \frac{3+e^a}{4} = \ln 5$$

이때, $y = \ln x$ 는 일대일 함수이므로

$$\frac{3+e^a}{4} = 5, e^a = 17$$

따라서

$$a = \ln 17$$

정답 ④

16. 출제의도 : 위치와 속도의 관계, 두 벡터가 평행할 조건 및 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 코사인의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

점 P의 시각 $t(0 < t < \pi)$ 에서의 위치 $P(x, y)$ 가

$$x = \sqrt{3} \sin t, y = 2 \cos t - 5$$

이므로

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{3} \cos t, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \sin t$$

따라서 점 P의 시각 $t = \alpha (0 < \alpha < \pi)$ 에
서의 속도 $\vec{v}$ 는

$$\vec{v} = (\sqrt{3} \cos \alpha, -2 \sin \alpha)$$

한편, 점 P의 시각 $t = \alpha (0 < \alpha < \pi)$ 에서
의 위치 $P(x, y)$ 는

$$x = \sqrt{3} \sin \alpha, \quad y = 2 \cos \alpha - 5$$

이므로

$$\vec{OP} = (\sqrt{3} \sin \alpha, 2 \cos \alpha - 5)$$

시각 $t = \alpha (0 < \alpha < \pi)$ 에서의 점 P의 속

도 $\vec{v}$ 와 $\vec{OP}$ 가 서로 평행하므로

$$\vec{v} = t \vec{OP} \quad (\text{단, } t \text{는 } 0 \text{이 아닌 실수})$$

즉,

$$(\sqrt{3} \cos \alpha, -2 \sin \alpha)$$

$$= t(\sqrt{3} \sin \alpha, 2 \cos \alpha - 5)$$

에서

$$\sqrt{3} \cos \alpha = t \times \sqrt{3} \sin \alpha \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$-2 \sin \alpha = t \times (2 \cos \alpha - 5) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$0 < \alpha < \pi$ 에서 $\sin \alpha > 0$ 이므로

$\textcircled{1}$ 에서

$$t = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

이므로 이 값을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$-2 \sin \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \times (2 \cos \alpha - 5)$$

$$-2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 5 \cos \alpha$$

이때, $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$ 이므로

$$-2(1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 5 \cos \alpha$$

$$-2 = -5 \cos \alpha$$

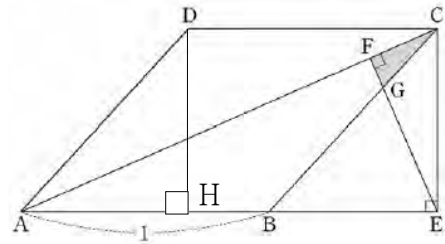
따라서

$$\cos \alpha = \frac{2}{5}$$

17. 출제의도 : 도형의 성질을 이용하여
삼각형의 넓이를 삼각함수로 나타낸 후,
삼각함수의 극한을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

점 D에서 선분 AB에 내린 수선의 발을
H라 하자.



직각삼각형 AHD에서

$$\overline{AD} = 1,$$

$$\angle DAH = \angle DAB = \theta$$

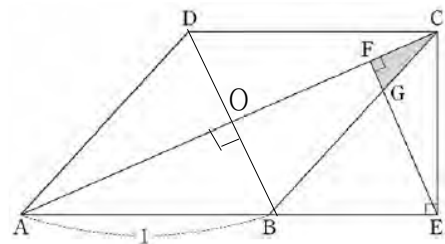
이므로

$$\overline{DH} = \sin \theta$$

이때,

$$\overline{CE} = \overline{DH} = \sin \theta$$

한편, 마름모 ABCD에서 두 선분 AC와
BD의 교점을 O라 하자.



$\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이므로 $\overline{BO} \parallel \overline{EF}$ 이다.

이때, $\angle OBA = \angle FEA$ 이므로

$$\angle CEF = \angle BAO = \frac{\theta}{2}$$

직각삼각형 CEF에서

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\overline{CF}}{\overline{CE}}$$

정답 ④

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\overline{CF}}{\sin \theta}$$

정답 ③

$$\overline{CF} = \sin \theta \sin \frac{\theta}{2}$$

삼각형 ABC에서

$$\overline{AB} = \overline{BC}$$

이므로

$$\angle BCA = \angle BAC = \frac{\theta}{2}$$

직각삼각형 CFG에서

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\overline{FG}}{\overline{CF}}$$

이므로

$$\overline{FG} = \overline{CF} \times \tan \frac{\theta}{2}$$

$$= \sin \theta \sin \frac{\theta}{2} \tan \frac{\theta}{2}$$

직각삼각형 CFG의 넓이 $S(\theta)$ 는

$$\begin{aligned} S(\theta) &= \frac{1}{2} \times \overline{CF} \times \overline{FG} \\ &= \frac{1}{2} \times \sin \theta \sin \frac{\theta}{2} \times \sin \theta \sin \frac{\theta}{2} \tan \frac{\theta}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times \sin^2 \theta \sin^2 \frac{\theta}{2} \tan \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{S(\theta)}{\theta^5} &= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\sin^2 \theta \sin^2 \frac{\theta}{2} \tan \frac{\theta}{2}}{2\theta^5} \\ &= \frac{1}{16} \lim_{\theta \rightarrow 0+} \left\{ \left(\frac{\sin \theta}{\theta} \right)^2 \times \left(\frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \right)^2 \times \frac{\tan \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \right\} \\ &= \frac{1}{16} \times 1^2 \times 1^2 \times 1 \\ &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

18. 출제의도 : 같은 것이 있는 순열의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

(i) 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 3, 1, 0, 0인 경우

서로 다른 4개의 공을 3개, 1개로 나누는 경우의 수는

$${}_4C_3 \times {}_1C_1 = {}_4C_1 \times {}_1C_1 = 4 \times 1 = 4$$

3, 1, 0, 0을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

따라서 서로 다른 공 4개를 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 3, 1, 0, 0인 경우의 수는

$$4 \times 12 = 48$$

(ii) 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 2, 1, 1, 0인 경우

서로 다른 4개의 공을 2개, 1개, 1개로 나누는 경우의 수는

$${}_4C_2 \times {}_2C_1 \times {}_1C_1 = 6 \times 2 \times 1 = 12$$

2, 1, 1, 0을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

따라서 서로 다른 공 4개를 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 2, 1, 1, 0인 경우의 수는

$$12 \times 12 = 144$$

(iii) 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 1, 1, 1, 1인 경우

서로 다른 공 4개를 서로 다른 상자 4개에 넣은 공의 개수가 1, 1, 1, 1인 경우의 수는

$$4! = 24$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$48 + 144 + 24 = 216$$

정답 ②

19. 출제의도 : 확률질량함수에 관한 추론 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

(i) $X=3$ 인 사건은 주머니에 무게가 2인 추 3개가 들어 있는 경우이므로

$$P(X=3) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \boxed{\frac{8}{27}}$$

(ii) $X=4$ 인 사건은

세 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 4이고 네 번째 시행에서 무게가 2인 추를 넣는 경우와 세 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 추를 넣는 경우로 나눌 수 있다. 그러므로

$$P(X=4) = {}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) \times \frac{2}{3} + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$P(X=4) = \boxed{\frac{4}{27}} + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

(iii) $X=5$ 인 사건은

네 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 4이고 다섯 번째 시행에서 무게가 2인

추를 넣는 경우와 네 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우로 나눌 수 있다. 그러므로

$$P(X=5) = {}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \times \frac{2}{3} + {}_4C_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^1$$

$$P(X=5) = {}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \times \frac{2}{3} + \boxed{\frac{8}{81}}$$

(iv) $X=6$ 인 사건은

다섯 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우이므로

$$P(X=6) = \left(\frac{1}{3}\right)^5$$

이상에서

$$a = \frac{8}{27}, b = \frac{4}{27}, c = \frac{8}{81}$$

이다.

따라서

$$\frac{ab}{c} = \frac{\frac{8}{27} \times \frac{4}{27}}{\frac{8}{81}} = \frac{4}{9}$$

정답 ①

20. 출제의도 : 공간에서 점, 직선, 평면의 위치 관계를 활용하여 주어진 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있는가?

정답풀이 :

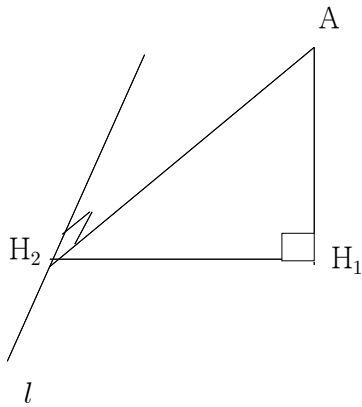
ㄱ.

평면 α 와 세 점 A, B, C를 지나는 평면의 교선을 l 이라 하자.

점 A에서 평면 α 와 교선 l 에 내린 수선의 발을 각각 H_1 , H_2 라 하면

$$\overline{AH_1} \leq \overline{AH_2}$$

즉, 점 A에서 평면 α 에 이르는 거리는 평면 α 와 세 점 A, B, C를 지나는 평면이 수직일 때 최대이다.



마찬가지로 두 점 B와 C에서 평면 α 에 이르는 거리는 평면 α 와 세 점 A, B, C를 지나는 평면이 수직일 때 최대이다. 따라서 평면 α 중에서 $d(\alpha)$ 가 최대가 되는 평면을 β 라 하면 평면 β 는 세 점 A, B, C를 지나는 평면과 수직일 때 최대이다. (참)

ㄴ. $\overline{BC} \leq \overline{AC}$ 라 하자.

선분 BC의 중점을 M이라 하면 평면 α 가 점 M을 지날 때 $d(\alpha)$ 는 최대이다.

즉, 평면 β 는 선분 BC의 중점을 지난다.

마찬가지로 $\overline{AC} \leq \overline{BC}$ 일 때에는 평면 β 는 선분 AC의 중점을 지난다. (참)

ㄷ.

$$\overline{AC} = \sqrt{(2-2)^2 + (-1-3)^2 + (0-0)^2} = 4$$

$$\overline{BC} = \sqrt{(2-0)^2 + (-1-1)^2 + (0-0)^2} = 2\sqrt{2}$$

이때, $\overline{BC} \leq \overline{AC}$ 이므로

$d(\beta)$ 는 점 B와 평면 β 사이의 거리와 같다. (참)

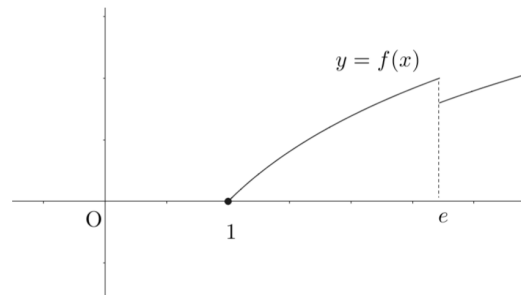
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

정답 ⑤

21. 출제의도 : 합성함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



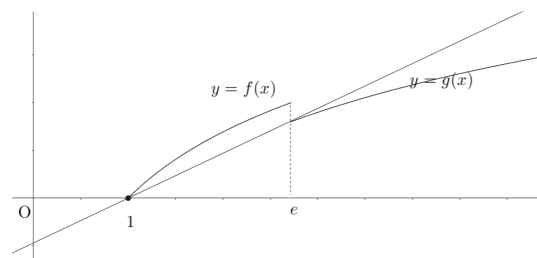
이때 일차함수 $g(x)$ 가 주어진 조건을 만족시키려면

$1 \leq x < e$ 일 때 $g(x) \leq f(x)$ 이고,

$x \geq 1$ 일 때 $g(x) \geq f(x)$ 이어야 한다.

따라서 일차함수 $g(x)$ 의 기울기의 최솟값 $h(t)$ 는 다음과 같다.

(i) 점 $(1, 0)$ 에서 곡선 $y = -t + \ln x$ ($x \geq e$)에 그은 접선이 존재하지 않을 때



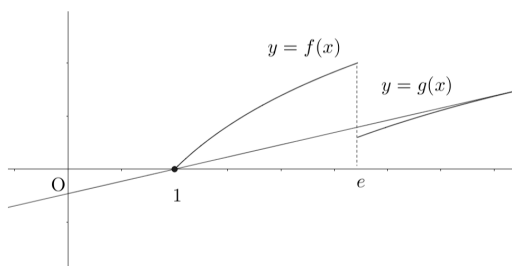
두 점 $(1, 0)$, $(e, f(e))$ 를 지나는 직선의 기울기가 $h(t)$ 이다.

$$\text{즉, } h(t) = \frac{-t + \ln e}{e - 1} = \frac{-t + 1}{e - 1} \text{이다.}$$

$$\text{이때 } h'(t) = \frac{-1}{e - 1} \text{이므로}$$

$$h'\left(\frac{1}{2e}\right) = \frac{-1}{e-1}$$

(ii) 점 $(1,0)$ 에서 곡선 $y = -t + \ln x$ ($x \geq e$)에 그은 접선이 존재할 때,



그 접선의 기울기가 $h(t)$ 이다.

이때 $f'(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq e$)이므로 접점의 x 좌표를 α 라 하면

$$h(t) = \frac{1}{\alpha}$$

이다.

한편, 접점 $(\alpha, -t + \ln \alpha)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (-t + \ln \alpha) = \frac{1}{\alpha}(x - \alpha)$$

이다.

이 접선이 점 $(1,0)$ 을 지나므로

$$t - \ln \alpha = \frac{1}{\alpha} - 1$$

$$\ln \alpha + \frac{1}{\alpha} = t + 1$$

이때 $h(t) = \frac{1}{\alpha}$ 이므로

$$\ln \frac{1}{h(t)} + h(t) = t + 1$$

즉, $h(t) - \ln h(t) = t + 1$ 이다.

위 등식의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$h'(t) - \frac{h'(t)}{h(t)} = 1$$

이므로 $h'(t) = \frac{h(t)}{h(t)-1}$ 이다.

한편, 두 점 $(1,0)$, $(e, f(e))$, 즉 두 점 $(1,0)$, $(e, -t+1)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{-t+1}{e-1}$$

이고, 점 $\lim_{x \rightarrow e+} f'(x) = \frac{1}{e}$ 이므로

$$\frac{-t+1}{e-1} > \frac{1}{e}$$

즉, $t < \frac{1}{e}$ 이면

$$h(t) = \frac{-t+1}{e-1}$$

이므로

$$h'(t) = \frac{-1}{e-1}$$

이고,

$$\frac{-t+1}{e-1} \leq \frac{1}{e}$$

즉, $t \geq \frac{1}{e}$ 이면

$$h(t) - \ln h(t) = t + 1$$

이므로

$$h'(t) = \frac{h(t)}{h(t)-1}$$

이다.

$\frac{1}{2e} < \frac{1}{e}$ 이므로

$$h'\left(\frac{1}{2e}\right) = \frac{-1}{e-1}$$

한편, $t \leq \frac{1}{e}$ 에서 $h(t) = \frac{-t+1}{e-1}$ 의 최솟값은

$$h\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{-\frac{1}{e}+1}{e-1} = \frac{1}{e}$$

이다.

한편, 양수 a 에 대하여 $h(a) = \frac{1}{e+2}$ 일 때

$$h(a) = \frac{1}{e+2} < \frac{1}{e} = h\left(\frac{1}{e}\right)$$

이므로 $a > \frac{1}{e}$ 이다.

따라서

$$\begin{aligned} h'(a) &= \frac{h(a)}{h(a)-1} \\ &= \frac{\frac{1}{e+2}}{\frac{1}{e+2}-1} = \frac{-1}{e+1} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} h'\left(\frac{1}{2e}\right) \times h'(a) \\ = \frac{-1}{e-1} \times \frac{-1}{e+1} = \frac{1}{(e-1)(e+1)} \end{aligned}$$

이다.

정답 ④

22. 출제의도 : 조합의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

정답 10

23. 출제의도 : 합성함수의 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1)'}{x^2 + 1} = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

이다.

$$\text{따라서 } f'(1) = \frac{2}{1+1} = 1 \text{ 이다.}$$

정답 1

24. 출제의도 : 음함수의 미분을 할 수 있는가?

정답풀이 :

$2x + x^2y - y^3 = 2$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2 + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} - 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2(xy+1)}{x^2-3y^2}$$

(단, $x^2 - 3y^2 \neq 0$)

이다.

따라서 $x=1, y=1$ 일 때의 접선의 기울기는

$$\frac{-2(1 \times 1 + 1)}{1 - 3} = 2$$

이다.

정답 2

25. 출제의도 : 법선벡터가 주어진 직선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

점 $(4,1)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (1,2)$ 인 직선의 방정식은

$$1(x-4) + 2(y-1) = 0$$

$$\text{즉, } x + 2y = 6$$

따라서 이 직선이 x 축, y 축과 만나는 점의 좌표는 각각

$$(6,0), (0,3)$$

이다.

따라서

$$a=6, b=3$$

이므로

$$a+b=9$$

이다.

정답 9

26. 출제의도 : 정규분포의 특성을 이해하고 있는가?

정답풀이 :

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P\left(\frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{3-m}{\sigma}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{3-m}{\sigma}\right) = 0.3 \end{aligned}$$

즉,

$$0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-3}{\sigma}\right) = 0.3$$

이다.

따라서 $P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-3}{\sigma}\right) = 0.2$ 이므로

$$\frac{m-3}{\sigma} = 0.52$$

따라서

$$m = 3 + 0.52\sigma \cdots \textcircled{7}$$

이다.

이때

$$P(3 \leq X \leq 80)$$

$$= P\left(\frac{3-m}{\sigma} \leq \frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{80-m}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(\frac{3-m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{80-m}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(\frac{3-m}{\sigma} \leq Z \leq 0\right) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-m}{\sigma}\right)$$

$$= 0.2 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-m}{\sigma}\right)$$

$$= 0.3$$

에서

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-m}{\sigma}\right) = 0.1$$

이므로

$$\frac{80-m}{\sigma} = 0.25$$

즉, $m = 80 - 0.25\sigma \cdots \textcircled{8}$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에서

$$3 + 0.52\sigma = 80 - 0.25\sigma$$

$$0.77\sigma = 77$$

$$\sigma = 100$$

따라서 $m = 3 + 0.52 \times 100 = 55$ 이므로

$$m + \sigma = 55 + 100 = 155$$

정답 155

27. 출제의도 : 쌍곡선의 정의를 이해하고 있는가?

정답풀이 :

원의 중심을 $A(0, a)$ 라 하고, 원과 직선 PF의 접점을 R라 하자.

$$\overline{PF'} = p, \overline{PQ} = \overline{PR} = q, \overline{RF} = r$$

라 하자.

$$\overline{F'Q} = 5\sqrt{2} \text{ 이므로}$$

$$p + q = 5\sqrt{2} \cdots \textcircled{7}$$

쌍곡선의 주축의 길이가

$$2 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

이므로 쌍곡선의 정의에 의해

$$\overline{PF} - \overline{PF'} = q + r - p = 4\sqrt{2} \cdots \textcircled{8}$$

$$\overline{AQ} = \overline{AR}, \overline{AF} = \overline{AF'} \text{ 이고}$$

$\angle AQF' = \angle ARF = 90^\circ$ 이므로 두 삼각형 AQF'과 직각삼각형 ARF는 서로 합동이다.

따라서 $\overline{RF} = \overline{QF'}$ 이므로

$$r = 5\sqrt{2} \cdots \textcircled{\text{E}}$$

⑤을 ①에 대입하여 정리하면

$$p - q = \sqrt{2} \cdots \textcircled{\text{E}}$$

⑦, ⑤을 연립하면

$$p = 3\sqrt{2}, q = 2\sqrt{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} \overline{FP}^2 + \overline{F'P}^2 &= p^2 + (q+r)^2 \\ &= (3\sqrt{2})^2 + (7\sqrt{2})^2 \\ &= 18 + 98 = 116 \end{aligned}$$

정답 116

28. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 경우의 수를 구하고 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

방정식 $x + y + z = 10$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$${}_3H_{10} = {}_{3+10-1}C_{10} = {}_{12}C_2 = \frac{12 \times 11}{2 \times 1} = 66$$

이 중에서 $(x-y)(y-z)(z-x) = 0$ 이 성립하려면 x, y, z 중에서 오직 두 개만 서로 같아야 한다.

그런데, $x = y$ 를 만족시키는 순서쌍은

$$(0, 0, 10), (1, 1, 8), \dots, (5, 5, 0)$$

의 6개이므로 $(x-y)(y-z)(z-x) = 0$ 을 만족시키는 순서쌍의 개수는

$${}_3C_2 \times 6 = 3 \times 6 = 18$$

이다.

따라서 $(x-y)(y-z)(z-x) = 0$ 이 성립할 확률은

$$\frac{18}{66} = \frac{3}{11}$$

이므로 $(x-y)(y-z)(z-x) \neq 0$ 이 성립할

확률은

$$1 - \frac{3}{11} = \frac{8}{11}$$

이다.

따라서 $p + q = 11 + 8 = 19$

정답 19

29. 출제의도 : 벡터의 합의 크기의 최댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

구 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 의 중심을 $O(0, 0, 0)$ 이라 하고, 원 C 의 중심을 C 라 하면 원점 O 에서 평면 $x + 2z - 5 = 0$ 에 내린 수선의 발이 점 C 이다.

평면 $x + 2z - 5 = 0$ 의 법선벡터를 $\vec{n}$ 이라 하면

$$\vec{n} = (1, 0, 2)$$

이므로 원점 O 를 지나고 평면 $x + 2z - 5 = 0$ 에 수직인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{1} = \frac{z}{2}, y = 0$$

$$\frac{x}{1} = \frac{z}{2} = t \quad (t \text{는 실수}) \text{라 하면}$$

$$x = t, z = 2t$$

이므로 이를 $x + 2z - 5 = 0$ 에 대입하면

$$t + 4t - 5 = 0$$

에서 $t = 1$ 이다.

따라서 점 C 의 좌표는 $(1, 0, 2)$ 이다.

한편, 원점 O 와 평면 $x + 2z - 5 = 0$ 사이의 거리를 d_1 이라 하면

$$d_1 = \frac{|-5|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2}} = \sqrt{5}$$

이므로 원 C 의 반지름의 길이는

$$\sqrt{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5})^2} = 1$$

이때 평면 $x+2z-5=0$ 은 y 축과 평행하므로 원 C 도 y 축과 평행하다.

따라서 점 C 를 지나고 y 축에 평행한 직선과 원 C 가 만나는 두 점 중 y 좌표가 작은 점이 점 P 이다.

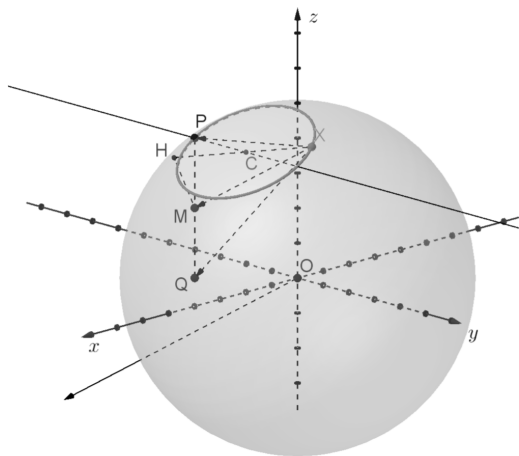
따라서 점 P 의 좌표는 $(1, -1, 2)$ 이고,

점 Q 의 좌표는 $(1, -1, 0)$ 이다.

한편, $|\overrightarrow{PX} + \overrightarrow{QX}| = |\overrightarrow{XP} + \overrightarrow{XQ}|$ 이므로 선분 PQ 의 중점을 M 이라 하면

$$|\overrightarrow{XP} + \overrightarrow{XQ}| = 2|\overrightarrow{XM}|$$

이다.



점 M 의 좌표는 $(1, -1, 1)$ 이다.

점 M 과 평면 $x+2z-5=0$ 사이의 거리를 d_2 라 하면

$$d_2 = \frac{|1+2-5|}{\sqrt{1^2+0^2+2^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

이다.

따라서 점 M 에서 평면 $x+2z-5=0$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면

$$\overline{MH} = d_2 = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

이므로

$$\begin{aligned} \overline{HC} &= \sqrt{\overline{MC}^2 - \overline{MH}^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{2})^2 - \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

이때 원 C 위의 점 X 에 대하여 $\overline{HX}$ 의

최댓값은

$$\overline{HC} + 1 = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}} + 1$$

이므로 $\overline{MX}^2$ 의 최댓값은

$$\begin{aligned} \overline{MH}^2 + (\overline{HC} + 1)^2 \\ &= \frac{4}{5} + \frac{6}{5} + \frac{2\sqrt{30}}{5} + 1 \\ &= 3 + \frac{2\sqrt{30}}{5} \end{aligned}$$

이다.

따라서 $|\overrightarrow{XP} + \overrightarrow{XQ}|^2 = 4|\overrightarrow{XM}|^2$ 의 최댓값은

$$4\left(3 + \frac{2\sqrt{30}}{5}\right) = 12 + \frac{8\sqrt{30}}{5}$$

이므로

$$a = 12, \quad b = \frac{8}{5}$$

따라서

$$10(a+b) = 120 + 16 = 136$$

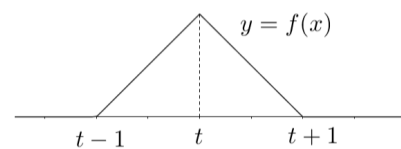
이다.

정답 136

30. 출제의도 : 정적분으로 나타내어진 함수의 특성을 파악할 수 있는가?

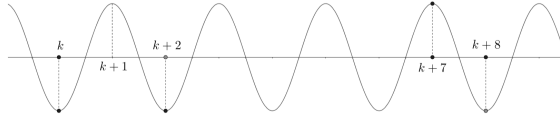
정답풀이 :

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



한편, 함수 $y = \cos(\pi x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$

이므로 홀수 k 에 대하여 함수 $y = \cos(\pi x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



한편, $x < t-1$ 또는 $x > t+1$ 일 때 $f(x)=0$ 이므로 닫힌 구간 $[a, b]$ 가 $(-\infty, t-1]$ 에 포함되거나 $[t+1, \infty)$ 에 포함되면

$$\int_a^b f(x)\cos(\pi x)dx = 0$$

이다.

따라서 t 의 값을 증가시키면서 함수 $g(t)$ 를 구하면 다음과 같다.

(i) $t+1 \leq k$ 일 때

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\ &= \int_k^{k+8} 0 \times \cos(\pi x)dx = 0 \end{aligned}$$

(ii) $t-1 \leq k \leq t+1$ 일 때

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\ &= \int_k^{t+1} f(x)\cos(\pi x)dx \end{aligned}$$

(iii) $k \leq t-1 < t+1 \leq k+8$ 일 때

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\ &= \int_{t-1}^{t+1} f(x)\cos(\pi x)dx \end{aligned}$$

(iv) $t-1 \leq k+8 \leq t+1$ 일 때

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\ &= \int_{t-1}^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \end{aligned}$$

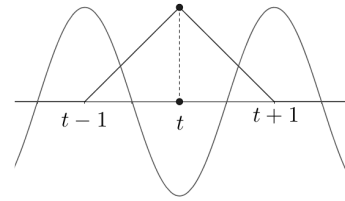
(v) $t-1 \geq k+8$ 일 때

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\ &= \int_k^{k+8} 0 \times \cos(\pi x)dx = 0 \end{aligned}$$

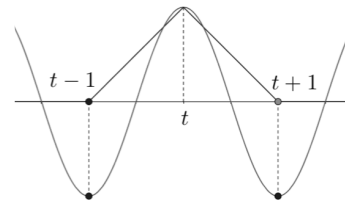
한편, 다음 그래프에서 함수

$$\int_{t-1}^{t+1} f(x)\cos(\pi x)dx$$

t 가 홀수일 때 극소이자 최소이고, t 가 짝수일 때 극대이자 최대임을 알 수 있다.



[t 가 홀수일 때]



[t 가 짝수일 때]

그런데,

$$\begin{aligned} &\int_0^1 (1-x)\cos(\pi x)dx \\ &= \left[\frac{1}{\pi}(1-x)\sin(\pi x) \right]_0^1 + \frac{1}{\pi} \int_0^1 \sin(\pi x)dx \\ &= 0 + \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{\pi^2} \end{aligned}$$

이므로 t 가 $k \leq t-1 < t+1 \leq k+8$ 인 홀수일 때

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\ &= \int_{t-1}^{t+1} f(x)\cos(\pi x)dx \\ &= \int_{-1}^1 f(x+t)\cos\{\pi(x+t)\}dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{-1}^1 (1-|x|)\cos(\pi x)dx \\
&= -2 \int_0^1 (1-x)\cos(\pi x)dx \\
&= -\frac{4}{\pi^2}
\end{aligned}$$

이고, t 가 $k \leq t-1 < t+1 \leq k+8$ 인 짝수일 때

$$\begin{aligned}
g(t) &= \int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\
&= \int_{t-1}^{t+1} f(x)\cos(\pi x)dx \\
&= \int_{-1}^1 f(x+t)\cos\{\pi(x+t)\}dx \\
&= \int_{-1}^1 (1-|x|)\cos(\pi x)dx \\
&= 2 \int_0^1 (1-x)\cos(\pi x)dx \\
&= \frac{4}{\pi^2}
\end{aligned}$$

이다.

그런데 k 는 홀수이므로 함수 $g(t)$ 는 다음과 같이 극솟값을 갖는다.

(1) $t=k$ 에서 극솟값

$$\begin{aligned}
&\int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\
&= \int_k^{k+1} f(x)\cos(\pi x)dx \\
&= - \int_0^1 (1-x)\cos(\pi x)dx \\
&= -\frac{2}{\pi^2}
\end{aligned}$$

을 갖는다.

(2) $t=k+8$ 에서 극솟값

$$\begin{aligned}
&\int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\
&= \int_{k+7}^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{-1}^0 (1+x)\cos(\pi x)dx \\
&= - \int_0^1 (1-x)\cos(\pi x)dx \\
&= -\frac{2}{\pi^2}
\end{aligned}$$

를 갖는다.

(3) $t=k+2$ 에서 극솟값

$$\begin{aligned}
&\int_k^{k+8} f(x)\cos(\pi x)dx \\
&= \int_{k+1}^{k+3} f(x)\cos(\pi x)dx \\
&= - \int_{-1}^1 (1+x)\cos(\pi x)dx \\
&= -2 \int_0^1 (1-x)\cos(\pi x)dx \\
&= -\frac{4}{\pi^2}
\end{aligned}$$

를 갖는다.

(4) $t=k+4$, $k+6$ 에서도 (3)과 마찬가지로 극솟값

$$-\frac{4}{\pi^2}$$

를 갖는다.

이상에서

$$\begin{aligned}
\alpha_1 &= k, \quad \alpha_2 = k+2, \quad \alpha_3 = k+4, \\
\alpha_4 &= k+6, \quad \alpha_5 = k+8
\end{aligned}$$

이고,

$$g(\alpha_1) = g(\alpha_5) = -\frac{2}{\pi^2}$$

$$g(\alpha_2) = g(\alpha_3) = g(\alpha_4) = -\frac{4}{\pi^2}$$

이다.

이때 $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 5k+20=45$ 이므로

$$k=5$$

또,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^m g(\alpha_i) &= \sum_{i=1}^5 g(\alpha_i) \\ &= -\frac{1}{\pi^2}(2+4+4+4+2) = -\frac{16}{\pi^2}\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}k - \pi^2 \sum_{i=1}^m g(\alpha_i) \\ &= 5 - \pi^2 \times \left(-\frac{16}{\pi^2}\right) \\ &= 5 + 16 = 21\end{aligned}$$

정답 21